

24 - 03- LES DISSECTIONS DE L'AORTE - Pr. Boumzebra

(0:01 - 0:51)

Salam aleykoum, aujourd'hui on va continuer la série du cours de pathologie cardio-vasculaire avec le cours intitulé les dissections de la horte. Comme objectif de ce cours-là, l'étudiant doit être capable de définir et de comprendre c'est quoi la dissection de la horte, avoir une idée claire sur le pronostic, c'est extrêmement important de savoir que c'est une infection qui est grave, donc le pronostic est un élément important à retenir. Ensuite, on parlera des caractéristiques immunologiques du maître symptôme de la dissection qui est la douleur.

(0:51 - 1:54)

Et puis, on va s'étaler sur les manifestations radiologiques, sur la classification de dissection de la horte et puis, bien sûr, on doit s'arrêter sur les principes du traitement médical et chirurgical. Pour atteindre ces objectifs, on va adopter le plan suivant et bien sûr, on va s'étaler sur les aspects qui sont les plus importants, notamment sur le diagnostic positif, sur le principe du traitement ainsi que sur l'évolution de cette pathologie. Je commence par dire que la dissection aiguë de la horte est une urgence cardiovasculaire, c'est une urgence vitale et le facteur temps est franchement déterminant dans la prise en charge.

(1:55 - 2:45)

Elle se définit comme étant un clivage de la paroi aortique qui est en fait une déchirure ou en d'autres termes de la paroi aortique située à la jonction des deux tiers internes et du tiers externe de la média. Donc, c'est une déchirure de la paroi de la horte avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer. Sur cette photo-là, je vous ai montré la déchirure de l'intima et de la partie initiale de la média avec du sang qui va quitter la horte, qui va déchirer la paroi en créant un nouveau chenal, une nouvelle lumière au niveau de la paroi aortique.

(2:45 - 3:02)

Donc, c'est une déchirure de la paroi aortique. C'est une maladie grave parce que c'est une urgence vitale. La mort peut survenir par rupture de la paroi aortique.

(3:02 - 3:29)

Vous imaginez qu'à la rupture de la paroi aortique, il va y avoir une hémorragie cataclysmique avec le décès rapidement. Alors, statistiquement, le décès est estimé à 1% par heure pendant les premières 24 heures. Par la suite, si le malade arrive à l'hôpital, il a des chances d'être traité et donc sauvé.

(3:30 - 4:26)

S'il n'arrive pas à l'hôpital, le pronostic va devenir plus sombre. C'est une affection qui touche l'adulte, tant qu'elle soit 40 et 70 ans, avec une incidence dans les statistiques françaises de 1 pour 100 000 habitants. Là encore, sur cette diapositive, je vous décris la déchirure et le mécanisme de la dissection avec la déchirure de l'intima et la sortie du sang qui va quitter la horte pour déchirer la paroi aortique et créer une nouvelle circulation dans la paroi de la horte avec les conséquences que vous voyez sur cette diapositive, c'est que la vraie lumière va être ratatinée, va être écrasée par la nouvelle lumière, par le faux chenal.

(4:26 - 5:05)

Mais également, sur cette diapositive, vous pouvez voir que les cuisses aortiques ne cooptent plus avec cette flèche vers le bas qui indique une insuffisance aortique. L'insuffisance aortique peut être secondaire à une dissection de la horte qui n'est pas loin de l'anneau aortique ou qui est étendue à l'anneau aortique par défaut de cooptation des cuisses aortiques. Pour bien comprendre les mécanismes et anatomopathologies de la dissection de la horte, un rappel anatomique me paraît important.

(5:06 - 5:38)

La horte est constituée de cinq segments, comme vous voyez sur cette diapositive. Un premier segment qui est constitué par la horte ascendante qui s'étend depuis l'orifice aortique du ventricule gauche jusqu'à la naissance du tronc artériel brachiocéphalique. Au segment 1, il fait suite au segment 2 qui constitue la crosse de la horte avec la naissance du tronc artériel brachiocéphalique.

(5:38 - 6:14)

Puis le segment 3 fait suite à la crosse de la horte après la naissance de l'artère sous-clavière gauche et s'étend jusqu'à l'orifice diaphragmatique de la horte. Le segment 4 est constitué par la horte susrénale et le segment 5 par la horte surrénale. C'est un rappel qui a donné les différents segments de la horte et qu'on va utiliser pour mieux classer la dissection de la horte.

(6:15 - 7:20)

Sur le plan mécanisme, j'ai trouvé intéressant de vous projeter cette coupe histopathologique ou histologique de la dissection de la horte avec, qu'on voit ici, une diffusure au niveau de la média avec une nouvelle lumière qui a été créée au niveau de la média. La diffusure intime ne paraît pas sur cette coupe, mais, qu'on voit ici, l'intima était divisé en deux par la dissection, donc créant une nouvelle lumière qu'on appelle le nouveau chenal. La description de l'orifice d'entrée est importante en anatomopathologie de la dissection et l'orifice d'entrée est constitué par la déchirure de l'intima et donc cette déchirure de l'intima ou lésion intimale est située souvent, je l'ai mis en rouge, au niveau de la horte ascendante avec un pourcentage de 70% à 95%.

(7:20 - 8:21)

Donc la plupart des portes d'entrée, de l'orifice d'entrée de la dissection de la horte est située au niveau de la horte ascendante. Exceptionnellement, la porte d'entrée peut être située au niveau de la crosse de la horte, segment 2, au niveau de la horte descendante, tendance descendante, segment 3, ou au niveau de la horte abdominale. Après la lésion intimale, un clivage de la média fait suite, comme je vous ai montré sur la coupe histologique, donc le clivage de la média va suivre la rupture intimale avec, sous l'effet de la pression artérielle, sous l'effet de l'onde systolique, ce clivage-là va se propager au niveau de la horte, soit descendante, soit de manière rétrograde vers l'orifice aortique.

(8:22 - 9:32)

Donc la progression de la dissection est souvent vers l'aval et de façon éléquidale, c'est-à-dire que ce n'est pas une progression linéaire, c'est une progression éléquidale qui explique un petit peu le polymorphisme de cette pathologie-là et qu'on va voir par la suite au niveau de la diapositive suivante avec cette progression éléquidale qui fait que la dissection peut intéresser par exemple le tronc artériel brachio-céphalique et ne pas intéresser la carotide primitive rouge ou l'artère au clavier à gauche. Donc la progression éléquidale fait que la progression peut toucher, ou cette dissection peut toucher certaines artères et pas d'autres artères et que ceci va expliquer le polymorphisme. L'étude de plusieurs séries cliniques et autopsiques ont fini par trouver une classification à la dissection aiguë de la horte et deux types de classification sont largement utilisés.

(9:32 - 10:04)

La classification de DeBakey et la classification de Daly-Stanford. La plus utilisée étant la classification de Daly-Stanford qui classe les dissections en deux types, type A et type B. Le type A est une dissection de la horte qui touche la horte ascendante, le type B est une dissection aiguë de la horte qui ne touche pas la horte ascendante. Pourquoi cette distinction ? Cette distinction est basée sur des éléments anatomiques importants.

(10:05 - 11:12)

Je vous ai expliqué pourquoi la horte ascendante qui naît de l'orifice aortique du ventricule gauche va cheminer dans la cavité péricardique et se termine au niveau de l'île de réflexion du péricarde juste avant la naissance du tronc artériel brachio-céphalique. Donc la dissection qui va toucher cette partie de la horte peut se rompre dans le péricarde, peut arriver ou peut s'étendre aux artères coronaires et donc le risque de rupture, le risque d'infarction du myocarde fait que cette partie de la horte, quand elle est touchée par la dissection, a un pronostic qui est très mauvais et la mort est très élevée ou la mortalité est très élevée dans ce cas de figure. Donc l'utilité d'intervenir chirurgicalement et la chirurgie dans les dissections de type A a changé le pronostic

de cette pathologie.

(11:12 - 11:54)

Par contre, la chirurgie n'a pas changé le pronostic de la dissection type B, c'est-à-dire une dissection qui touche la horte descendante et dans ce cas-là, on préfère plutôt un traitement médical ou intervention comme on va voir par la suite. Donc on voyait sur cette diapositive que chaque fois que la horte ascendante est intéressée par la dissection, on parle de dissection type A, donc abstraction faite que la crosse est touchée ou que la horte descendante est touchée. Donc le type A est le type où la horte ascendante est touchée par la dissection.

(11:56 - 12:24)

Sur le plan physiologique, on va voir les différentes conséquences de la dissection de la horte. En grand A, la rupture de la dissection peut se faire dans le péricarde et c'est l'appannage de la dissection type A, la dissection de la horte ascendante. Cette rupture peut être franche avec un hymopéricarde comprimant les cavités cardiaques, notamment les cavités droites avec une tamponade et décès rapidement.

(12:25 - 13:11)

Cette rupture peut ne pas être franche avec une suffusion hémorragique et dans ce cas, le mal ne doit pas faire un état de choc et il aura un peu plus de temps pour arriver aux urgences et subir les expirations nécessaires pour le diagnostic. Deuxième conséquence de la dissection de la horte étant l'insuffisance aortique. L'insuffisance aortique est présente dans 75% des cas de dissection type A. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on entend pathologie, la dissection type A qui touche la horte ascendante peut être proche de l'anaortique ou évoluer de manière rétrograde ou progresser de manière rétrograde vers l'anaortique.

(13:12 - 13:44)

L'hématome de l'anaortique va faire que les cuspides ne vont plus se fermer, il va y avoir une distorsion de l'anaortique avec un capotage de l'une des cuspides aortiques ou des sigmoïdes aortiques et qui va expliquer cette insuffisance aortique. L'insuffisance aortique a une valeur diagnostique quand il n'existe pas auparavant, quand le malade a un dossier médical où il n'y a pas d'insuffisance aortique. La valve aortique peut être normale ou peut être pathologique.

(13:46 - 14:33)

Dans 25 à 57% des cas, il s'agit d'une insuffisance aortique aiguë et donc quitter l'insuffisance aortique aiguë, ça veut dire que cette insuffisance aortique ne va pas être très bien tolérée parce que le ventricule gauche n'a pas eu le temps de s'adapter, de se dilater, de s'adapter à cette nouvelle situation hémodynamique. Le troisième point à retenir dans ce chapitre de physiologie étant les malpuffusions d'organes. J'ai expliqué tout à l'heure comment la progression de la

dissection fait que des artères qui vont être englobées par cette dissection-là et dont la lumière risque d'être comprimée, voire obstruée totalement et donc ils vont donner ce qu'on appelle un syndrome de malpuffusion.

(14:34 - 15:39)

Donc au niveau coronaire, ça peut donner de l'engore, voire de l'infarctus, au niveau des trans artériels supra-aortiques, ça peut donner un accident vasculaire cérébral ou une ischémie des membres supérieurs, au niveau des membres inférieurs, on va donner une ischémie des membres inférieurs, au niveau de l'abdomen, ça peut donner une ischémie digestive. Ce syndrome de malpuffusion peut être la cause de retard diagnostique parce qu'il va être responsable de symptomatologie qui risque de dérouter le médecin et de commencer à investiguer la malpuffusion et d'oublier l'étiologie de la malpuffusion. Sur le plan étiologique, la dissection est une maladie de la média, c'est la média qui devient fragile et donc toutes les infections de la média sont exposées à la dissection de l'aorte.

(15:39 - 16:34)

La média nécrose cystique ou la média de marfan, qui sont des maladies de la média, sont des maladies où on trouve le risque de dissection de l'aorte très élevé. La dissection de l'aorte peut être d'origine traumatique ou d'origine iatrogène, c'est-à-dire suite à un acte médical lors d'un catétrisme artériel ou lors d'une cannulation aortique lors d'une chirurgie cardiaque ouverte. Dans toute cette situation-là, il y a toujours des facteurs favorisant et quand la pression artérielle du patient est élevée, quand il dépasse le 140°C et quand le patient est enceinte, ces deux éléments-là favorisent la dissection et donc il y a toujours des facteurs qui vont favoriser l'apparition de la dissection.

(16:37 - 17:47)

On arrive au diagnostic positif et on va décrire la dissection aiguë de l'aorte sur le plan clinique. Il faut toujours retenir et se rappeler qu'il y a un polymorphisme clinique qui est expliqué par, comme on l'avait bien dit tout à l'heure, par le syndrome de malperfusion. Le maître symptôme au cas de dissection aiguë de l'aorte étant la douleur, la déchirure de la paroi arctique va être responsable d'une douleur qui est violente, qui est constante et qui est soit antérieure, rétrosternale ou postérieure et là je m'arrête, là encore ça s'explique par l'élément anatomique qui fait que l'aorte ascendante est située dans le médiastin antérieur et donc si l'aorte ascendante étant le siège de la porte d'entrée, on va avoir d'abord une douleur rétrosternale et avec la progression de la douleur, de la dissection, la douleur peut devenir postérieure en croisant le médiastin antérieur vers le médiastin postérieur.

(17:48 - 18:39)

Cette douleur est migratrice et va évoluer parce que la dissection va déchirer la médias et donc

plus il y a des segments qui se déchirent, la douleur va migrer vers le dos, vers le bas du dos et donc c'est une douleur qui est migratrice, une douleur qui est très intense comme je l'ai dit tout à l'heure, violente, donc elle est résistante au traitement antalgique usuel. Donc à la lumière de cette description sémiologique, devant toute douleur thoracique, il faut penser à une dissection de l'aorte en même titre que le canaphaxus du myocarde. Donc quand vous avez une douleur thoracique, il faut penser à la dissection de l'aorte.

(18:40 - 19:24)

Sur le plan examen clinique, le patient peut présenter des poussées hypertensives même si le patient n'est pas connu hypertendu. En cas d'état de choc avec collapsus vasculaire, la tension bien sûr va être basse. Un élément clinique important, c'est que la rigueur clinique veut qu'il faut prendre la tension artérielle au niveau des deux membres supérieurs et donc on peut trouver une différence entre les deux prises de pression artérielle et que ça s'explique encore une fois par cette progression qui est liquidale avec une possibilité d'atteinte d'une artère et pas de l'autre.

(19:25 - 19:51)

L'auscultation, s'il révèle une insuffisance aortique qui n'existait pas auparavant, est un élément en faveur de la dissection. On peut également trouver un frottement péricardique par l'inflammation du péricarde avant que l'épanchement soit très important et évite le frottement. On peut également trouver un malade avec un déficit neurologique lié à l'extension de la dissection à l'électron supra-aortique.

(19:51 - 20:20)

L'asymétrie du poux est également un élément qu'on peut retrouver. L'ischémie soit du membre supérieur soit du membre inférieur peut également être retrouvée chez ces patients-là. L'ischémie est aiguë et les installations brutales avec les signes de l'ischémie aiguë de membres qui sentent la douleur, la froideur et l'absence du poux.

(20:24 - 22:00)

Sur le plan examen par clinique, un bilan biologique s'impose rapidement dès l'admission du patient pour avancer rapidement, notamment lors des dosages des enzymes cardiaques qui, en cas de dissection sans éteinte des artères coronaires, ce dosage-là va être normal et on a vu la possibilité d'aller vers un acte chirurgical, il faut toujours demander un groupage avec un immunogramme, parfois la recherche des agglutinines irrégulières et un bilan de moustache. L'électrocardiogramme réalisé peut être normal, encore une fois, si les artères coronaires ne sont pas concernées par la dissection, sinon on peut trouver des signes de hypertension artérielle avec une hypertrophie ventriculaire gauche, s'il y a un épanchement péricardique on peut trouver un microvoltage et s'il y a une ischémie myocardique ou l'infarctus du myocarde, dans 20% des cas, on va trouver des signes en faveur de l'ischémie ou de l'infarctus du myocarde en analysant

le segment ST, on peut trouver soit un sous-décalage ou un sus-décalage témoignant d'une éteinte des artères coronaires. Sur le plan radiologique, la radiographie du thorax de face va montrer un élargissement du mydiastin ou un double bouton aortique qui peut s'expliquer par le fait qu'il y a un nouveau chenal, une nouvelle lumière.

(22:00 - 22:19)

La radiographie thorax peut être normale quand elle est normale et n'élimine pas le diagnostic. Voilà un aspect de dissection de la horte avec un élargissement du mydiastin supérieur. Là, un élargissement du mydiastin en général.

(22:21 - 23:15)

L'échocardiographie étant l'examen clé, par voie transthoracique, il peut confirmer ou montrer des signes en faveur de la dissection de la horte en montrant le lombo-intimale ou flap intimale, c'est l'intima qui flotte à l'intérieur de la horte, qui est situé entre ce flap-là, cet intima-là, qui sépare la vraie lumière de la fausse lumière ou du vrai chenal, du faux chenal. L'échocardiographie peut montrer également un dépanchement pélicanique quand il existe avec la recherche de signes de compression des cavités cardiaques éventuellement. Elle recherche également l'existence d'une insuffisance aortique avec son retentissement sur les cavités cardiaques.

(23:16 - 23:46)

Parfois, il peut trouver, comme on l'a vu sur le CGS, des signes d'hypertrophie du ventricule gauche témoignant de l'existence de l'hypertension artérielle. L'étude des traits supra-aortiques est importante également, dans le sens où l'on doit chercher l'extension de la dissection vers ces traits-là. L'échocardiographie est spécifique dans 83 % des cas et elle est sensible dans 59 % des cas.

(23:47 - 24:10)

Donc, vous voyez que la sensibilité n'est quand même pas très élevée, c'est pour cela qu'on a recours à d'autres examens complémentaires. L'échographie par voie trans-œsophagienne doit être réalisée au lit du patient. C'est un examen qui va nous permettre l'exploration de la horte en totalité, depuis son orifice jusqu'au diaphragme.

(24:11 - 24:44)

Là, encore une fois, on va chercher l'élément pathognomique de la dissection, l'élément spécifique de la dissection qui est le flap intimal, qui est cet intimat avec la partie initiale de la média, qui flotte et qui sépare la vraie lumière de la fausse lumière. L'exploration, on va chercher également d'autres éléments, notamment si l'existence ou non d'un thrombus au niveau de l'oreillette gauche. Il permet également d'explorer le tronc quand on est gauche, si on a une

dissection de cette artère.

(24:45 - 25:21)

L'échographie trans-œsophagienne est plus sensible que l'échographie trans-thoracique et plus spécifique que l'échographie cardiaque trans-thoracique. Sur cette diapositive-là, vous voyez le flap intimal qui sépare la vraie lumière de la fausse lumière. Alors la vraie lumière est généralement écrasée par la fausse lumière, donc c'est la lumière la plus petite généralement, c'est la vraie lumière.

(25:24 - 26:28)

Le scanner thoracique avec injection va préciser, va confirmer les données de l'échocardiographie et il va permettre d'étudier le rapport de la horte, de la dissection de la horte avec les organes de voisinage. Il a un autre avantage que ne possède pas l'échocardiographie, c'est qu'il permet le diagnostic étiologique de douleurs thoraciques non coronaires, c'est-à-dire il permet de chercher une embolie pulmonaire, il permet de chercher un épanchement pleural ou un liché diéni ou un achic, ou carrément une étiologie pariétale de la douleur thoracique, donc ça c'est un avantage que ne possède pas l'échocardiographie, c'est qu'il permet d'éliminer, de chercher d'autres étiologies de la douleur thoracique non coronaire. L'imagerie par résonance magnétique permet une étude anatomique beaucoup plus complète de la horte et de l'origine de ses branches, mais c'est un examen qui n'est pas très disponible.

(26:30 - 27:26)

Voilà quelques slides de la tomодensitométrie montrant le flap intima depuis la horte ascendante sur la photo qui est en haut, et au niveau de la photo qui est en bas, la crosse de la horte avec une ligne que vous voyez qui est radioclaire et qui représente le flap intimal avec une lumière qui est un peu plus opaque qu'est la vraie lumière et la lumière qui est moins opaque qu'est la fausse lumière. Là également, on voit la horte descendante et une partie de la crosse de la horte avec un flap intimal, une lumière très opacifiée ou une lumière moins opacifiée. La plus opacifiée étant la vraie lumière, la moins opacifiée étant la fausse lumière.

(27:26 - 28:04)

Vous voyez que la vraie lumière est écrasée par la fausse lumière. L'IRM-LAB montre également l'étendue ou l'extension de la dissection de la horte descendante et les branches collatérales. La horticographie est un examen invasif qui ne se réalise pas en première intention actuellement parce que le scanner et l'IRM avec l'échocardiographie permet de répondre à la plupart des questions.

(28:09 - 28:45)

J'arrive au dissection chronique et ce que j'ai décrit tout à l'heure c'était la dissection aiguë avec cette douleur brutale, rétrosternale, mes caractéristiques postérieures pour différencier cette dissection aiguë de la dissection chronique. La dissection est dite chronique quand le patient consulte 14 jours après les premiers signes. Cette dissection chronique peut être primitive, c'est-à-dire que le patient n'est pas connu porteur d'une dissection du tout et qu'on découvre la dissection à un stade chronique.

(28:46 - 29:32)

C'est l'interlocutoire qui va retracer un petit peu l'histoire de cette dissection-là. Et donc, quand le patient consulte tardivement, c'est-à-dire 14 jours après l'apparition de la douleur, on dit que c'est une dissection chronique mais qui est primitive, c'est-à-dire qu'on découvre la dissection à un stade chronique. La dissection chronique peut être secondaire, c'est-à-dire que le malade est venu avant 14 jours et le patient a été traité médicalement et la dissection a évolué vers le mode dissection chronique secondaire.

(29:33 - 30:21)

Sur le plan clinique, il peut être asymptomatique ou on peut avoir des signes de compression, des organes de voisinage, de douleur continue ou parfois carrément des complications telles qu'un épauchement pleural ou un épauchement péricardique. Les examens complémentaires qu'on va réaliser en cas de dissection chronique, dans la forme primitive, c'est-à-dire que la forme qui va annoncer la dissection, les examens complémentaires ont une valeur diagnostique, c'est-à-dire qu'on va demander un scanner 14 jours après pour confirmer, donc ils ont une valeur diagnostique. Pour les formes secondaires qui sont déjà connues, les examens complémentaires vont servir à surveiller le patient et à surveiller l'évolution et l'extrémité de la dissection avec une thrombose au nom de la fausse lumière.

(30:23 - 30:56)

Comme on l'a dit tout à l'heure, le maître symptôme étant la douleur thoracique, et la douleur thoracique n'est pas spécifique, n'est pas pathognomonique à la dissection de la horte, on peut avoir une douleur thoracique également. En cas d'infarctus du myocarde, à ce moment-là, la douleur d'infarctus du myocarde est également intense, mais elle est d'installation progressive, elle est de plus en plus intense. Par contre, la douleur de la dissection est une douleur d'emblée intense, d'emblée violente.

(30:56 - 31:15)

Ça, c'est un point important. Deuxième point, la douleur de l'infarctus du myocarde est rétrospectivement, certes, constructive, mais elle irradie vers les membres supérieurs. L'autre, elle irradie soit vers le médiastin postérieur, donc une douleur postérieure, puis il descend vers le bas, et il est migratrice.

(31:15 - 31:54)

Ce caractère migrateur n'est pas retrouvé dans l'infarctus du myocarde. La douleur thoracique de l'ombole pulmonaire est également intense, elle est brutale, mais n'est pas aussi intense que la dissection, et puis il y a des facteurs qui vont orienter vers l'ombole pulmonaire, notamment une chirurgie récente, une sédentarité, une maladie veineuse, une asphyxie veineuse superficielle, une asphyxie veineuse profonde, une notion de thrombose veineuse profonde. Donc, ces éléments-là, une chirurgie traumatologique ou un polytraumatisé, des éléments qui vont orienter vers l'ombole pulmonaire.

(31:54 - 32:53)

La douleur de la péricardite est une douleur qui est soulagée en position penchée en avant, et ils ne sont pas aussi intenses que la douleur de la dissection de l'aorte. Les douleurs thoraciques d'origine parigypale peuvent également prêter à confusion en cas d'association de tumeur ou d'abcès de paroi thoracique. L'évolution de la dissection peut se faire soit en mode spontané vers le décès dans 75% des cas, donc si on fait 75% de décès pendant le premier mois, c'est grave, c'est un pronostic très très grave, c'est un taux de mortalité très élevé, plus élevé que le cancer, et plus élevé que n'importe quelle autre pathologie, donc c'est une issue de la honte, il faut faire vite pour empêcher la rupture et donc empêcher le décès.

(32:54 - 34:10)

Sinon, l'évolution peut se faire vers la complication, la rupture étant la complication qu'il faut redouter en premier plan, la rupture peut se faire soit dans le péricard, et là c'est la forme la plus grave parce qu'il va donner une tamponnade si la rupture est franche, avec possibilité de décès, la rupture peut se faire dans le médiastin, soit au niveau de la crosse de l'aorte ou dans le médiastin postérieur à ce moment-là, probablement si la rupture n'est pas franche au niveau de la plèvre, l'hématome va pouvoir contenir la dissection et la malade peut arriver à l'hôpital. L'extension de la dissection vers les artères, les branches collatérales de l'aorte va donner pas mal de complications, comme l'accident vasculaire cérébral, comme l'ischémie des membres supérieurs ou inférieurs, l'ischémie digestive ou la suffisance rénale aiguë, donc en fonction de l'artère qui est touchée par la dissection, on va avoir des symptômes mécaniques, d'où le polymorphisme de la dissection aiguë de l'aorte. L'extension peut se faire de manière rétrograde, ça c'est important, on peut avoir une dissection au niveau de la crosse de l'aorte ou au niveau de l'aorte thoracique descendante, mais avec une extension vers les tranches supraaortiques ou vers les artères collatérales.

(34:13 - 35:17)

Voilà, on arrive au traitement, maintenant vous comprenez bien que c'est une affection grave, que le maître symptôme étant la douleur et qu'il ne faut aucune douleur thoracique pour faire la

dissection aiguë, surtout chez un patient qui est hypertendu, âgé, avec des facteurs d'arthrosclérose, il faut rapidement demander les examens qu'il faut pour confirmer le diagnostic. Une fois le diagnostic confirmé, il faut passer au traitement, et le but du traitement étant le contrôle de la douleur thoracique, parce que le patient vient consulter parce qu'il a une douleur, une douleur thoracique, et donc il faut contrôler la douleur thoracique et puis il faut contrôler la tension artérielle avec un objectif de baisser la tension artérielle vers 100 mmHg de systolique et 60 à 70 mmHg de diastolique. Et puis l'excision du flap intimal avec la reconstruction de la horte qui est déchirée représente également l'un des objectifs du traitement ainsi que l'oblitération de la porte d'entrée.

(35:18 - 35:52)

Quels sont les moyens dont on dispose ? Le traitement médical est toujours indiqué. Pour le contrôle de la douleur, on préconise si on dispose de la morphine, si on ne dispose pas, on peut utiliser les antaïsumes, sachant que ce n'est pas suffisant. Pour éviter le risque de rupture, il faut baisser la tension artérielle et la fréquence cardiaque pour diminuer l'effet de l'onde des systoliques sur la paroi déjà déchirée.

(35:52 - 36:59)

Donc les métablocants, si on dispose de la voie injectable, on peut l'utiliser en extrême urgence, mais sinon, la voie orale, notamment la tenormine, 100 mmHg, on peut donner un demi-comprimé fois deux par jour, on peut aller jusqu'à un comprimé fois deux par jour, de manière à baisser la fréquence cardiaque aux alentours de 60-70 battements par minute. Les inhibiteurs calciques peuvent être prescrits en surangotroposeuse pour contrôler également la tension artérielle, et là, il faut titrer les antagonistes calciques en fonction du chiffre tensionnel. Bien sûr, quand on n'a pas la certitude que ce n'est pas une dissection, il ne faut pas administrer l'héparine, je l'ai mis en rouge, parce qu'on pense toujours à l'infarction du myocarde quand on a une douleur toracique, et parfois, quand on est jeune, un jeune médecin, on se précipite, on va donner de l'héparine, soit un anti-agrégant plaquetteur rapidement avant de confirmer, et ça, ça peut rendre les choses très difficiles s'il s'agit d'une dissection de la horte.

(37:00 - 37:59)

Donc, ne pas donner d'anticoagulant, d'anti-agrégant plaquetteur, jusqu'à ce qu'on s'assure que ce n'est pas une dissection de la horte. Le traitement chirurgical est un autre moyen thérapeutique, et ce traitement commence dès l'admission par un bilan sanguin pour préparer le malade éventuellement à la chirurgie, un groupage, un bilan de moustase, une fonction rénale, la recherche d'anglophilie régulière. Au bloc opératoire, il faut bien préparer le malade avec deux volumes d'hospitalisation, une félicule vénocentrale, un monitoring de la pression artérielle invasive, un monitoring de l'électrocardiogramme, de la saturation en oxygène, de la pression artérielle invasive, de la pression vénocentrale, du gaz du sang, et bien sûr, une otibioprophylaxie ne doit

pas être omise à base de Kevzone, un gramme toutes les huit heures, à maintenir en soins intensifs, en réanimation, jusqu'à ablation d'étrilles.

(37:59 - 38:45)

Le traitement chirurgical est conduit par une sternotomy médiane, avec mise en place d'une circulation extra-corporelle, le clore poumon artificiel, avec un refroidissement général et local. Le clorepage aortique est réalisé après administration de l'héparine, la protection du cadu qui est assoulu par un cadu plégié au sang froid, toutes les vingt minutes. Pour traiter la dissection de la horte à son hôte, on a besoin d'une circulation extra-corporelle avec parfois une condition fémorale, comme ce que vous voyez là, sur cette diapositive et possibilité de perfuser le cerveau par voie rétrograde par la vingt-quatre supérieure.

(38:47 - 39:18)

Voilà l'aspect de la dissection de la horte après sternotomy. Je ne l'ai pas dit au début, on avait décrit macroscopiquement comme une couleur violacée en aubergine. Vous voyez que la paroi de la horte qui est violacée, c'est l'adventice avec la partie externe de la média et donc très fragile, zone qui risque de se rompre rapidement.

(39:20 - 40:01)

Alors, sous circulation extra-corporelle, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réséquer le segment disséqué et puis on va, si besoin, remplacer la valve, on va réaliser un remplacement valvulaire en même temps que le remplacement de la horte ascendante et la réimplantation des artères coronaires. Alors, si la horte est sain, si la dissection n'arrive pas au sinus de Valsalva et aux artères coronaires, on peut juste remplacer la horte ascendante suscoronaire sans toucher aux artères coronaires chez le malade. Parfois, on aura besoin d'utiliser de la colle biologique pour mieux avoir une hémostase.

(40:02 - 40:51)

Voilà schématiquement comment on fait, donc là, c'est un tube qui va remplacer la horte ascendante avec une valve cardiaque mécanique qu'on va utiliser pour remplacer la horte ascendante. Là, c'est l'aspect technique, comment on remplace la horte ascendante et comment on peut également revasculariser les artères coronaires, mais il y a différentes techniques pour cela. Là, c'est l'usage de la colle biologique pour redonner de la force à la paroi artique en apposant l'intima et la media et en mettant de la colle biologique entre les deux qu'on voit ici.

(40:53 - 41:20)

Voilà après la résection de la horte ascendante, on se prépare au niveau des sinus du vase avant pour remplacer la horte ascendante. Là, voilà comment on applique la colle biologique. Voilà un aspect de résultat final de remplacement de la horte ascendante.

(41:21 - 41:47)

Un contrôle radiologique après cure d'une dissection de la horte. Le troisième volet dans le traitement des dissections de la horte est dans le traitement interventionnel. Ce traitement-là qui repose sur la mise en place d'une endoprothèse, une prothèse à l'intérieur de la horte pour exclure la zone disséquée.

(41:48 - 42:35)

Et là, vous voyez une prothèse qui va être déployée pour exclure cette zone qui est malade de la horte. Et donc, ce traitement-là peut être utilisé également pour la dissection de la horte type B. Alors, quelles sont les indications en fonction du type de la dissection ? Il faut toujours retenir que le traitement médical est toujours indiqué, le traitement de la douleur, le contrôle de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque, il est toujours indiqué. Maintenant, quand il s'agit d'une dissection proximale de type A, la chirurgie a modifié le pronostic qu'il faut rapidement opérer ces malades et le traitement va être adapté en fonction de l'extension.

(42:35 - 43:18)

Ça peut être un remplacement de la horte suscoronaire, juste au-dessus des artères coronaires jusqu'au tronc artériel barocéphalique ou la partie initiale de la crotte de la horte. Ou en cas de type B, soit un traitement médical, il n'y a pas d'option de traitement interventionnel ou de plus en plus actuellement réalisé, le traitement interventionnel qui permet d'exclure la zone disséquée et de fermer la brèche par une endoprothèse comme on l'a dit, une endoprothèse en PTFE. Ce sont de nouveaux modèles à la petite qui ont été développés ces dix dernières années ou quinze dernières années.

(43:19 - 43:37)

Quelles sont les complications du traitement ? Ça peut aller de l'hémorragie, c'est une chirurgie qui saine parce que c'est une horte qui est fragile. On va mettre beaucoup de suture sur une horte fragile, donc de saine hémorragie existe. Les complications neurologiques également du fait de l'extension de la dissection vers les tranchées portiques.

(43:38 - 43:53)

L'infection est une complication qu'il faut craindre parce que c'est des interférences qui sont longues. En plus, on va mettre des prothèses qui est un tissu inerte qui ne se défend pas à l'intérieur du thorax. Donc l'infection est également un élément à guetter.

(43:53 - 44:25)

L'insuffisance rénale peut apparaître après ou pendant ou même avant la dissection si il y a une

extension vers les artères rénales ou après la cure du fait des modifications hémodynamiques et l'état de choc par lequel est passé le patient. Sur le plan résultat, la mortalité périopératoire est de 15 à 20%. Mais sachez que la survie à cinq ans est de 75%.

(44:25 - 44:47)

On rappelait que si on ne fait rien, on a 75% de mortalité pendant le premier mois. Alors si on opère ces malades-là, notamment la dissection type A, nous avons une survie de 75% à cinq ans et de 50% à dix ans. Et donc le traitement chirurgical pour la dissection type A a changé.

(44:48 - 45:06)

Voilà, donc on arrive à la fin. La dissection aiguë de l'aorte est une infection grave. Elle est révéée d'une mortalité spontanée élevée avec 25% de mortalité pendant la première journée et 75% pendant le premier mois.

(45:07 - 45:30)

Il faut évoquer la dissection de l'aorte devant toute douleur thoracique. Bien sûr, il faut éliminer la cause de la douleur thoracique, notamment l'infarctus du myocarde. Et il ne faut pas se précipiter à donner des anti-coagulants ou des anti-agrégants plaquetaires avant de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une dissection de l'aorte.

(45:31 - 45:49)

En général, l'échocardiographie permet de montrer le flap intimal et donc de confirmer la dissection. Mais le type de la dissection, type A ou type B, est donné par l'ANTDM thoracique avec injection de produits de contraste. Dans tous les cas, le traitement médical est indiqué.

(45:49 - 46:22)

C'est-à-dire qu'il faut traiter la douleur parce que le malade est très algique, il a très mal, il est très anxieux. Il faut le calmer, il faut traiter cette douleur-là et également faire baisser les chiffres tensionnels pour éviter l'extension de la douleur, de l'extension de la dissection de l'aorte. Il faut également contrôler la fréquence cardiaque pour éviter que l'ondésystolique va engendrer une extension de la dissection.

(46:23 - 46:47)

Pour la dissection type A, le traitement est toujours chirurgical. Pour la dissection type B, le traitement médical, bien sûr, est indiqué. Et si on a les moyens, si on a les possibilités, on peut céder par un traitement interventionnel qui repose sur l'exclusion de la dissection et de la porte d'entrée par une endoprothèse couverte.

(46:48 - 46:54)

Les résultats opératoires sont encourageants et modifient le pronostic de la dissection de l'aorte.